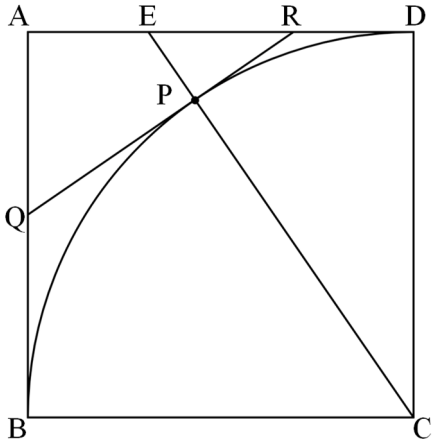
計算の工夫が必要な平面図形		
範囲：平面図形	難易度：★×5	得点　　/20

出典：2025 年度　立教新座高校

図のような，1 辺の長さが 4 cm の正方形 ABCD と辺 BC を半径とする円 C の一部があります。辺 AD 上を動く点を E とし，線分 CE と$\overset{\frown}{BD}$の交点を P とします。また，点 P を接点とする円 C の接線を引き，辺 AB，AD との交点をそれぞれ Q，R とします。次の問いに答えなさい。



(1) ∠PCD＝40° のとき，∠AQP の大きさを求めなさい。

(2) CE＝$2\sqrt{5}$ cm のとき，AE の長さを求めなさい。

(3) AE＝1 cm のとき，△AQR の面積を求めなさい。

(4) PB＝PC のとき，四角形 AQPE の面積を求めなさい。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

※大丈夫だとは思うが，QR は円の接線なので，CE⊥QR

（1）（5 点）

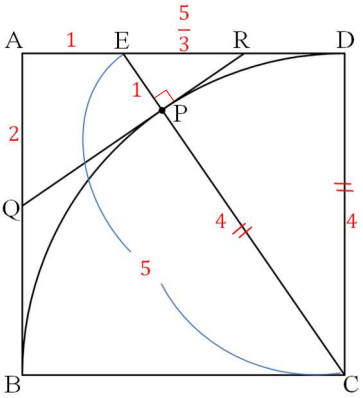
∠REP＝180°－90°－40°＝50°

△REP∽△RQA より，∠AQP＝∠RQA＝∠REP＝**50°**

（2）（5 点）

DE＝$\sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2-4^2}$＝2 cm より，AE＝4－2＝**2 cm**

（3）（5 点）



AE＝1 cm より，ED＝3 cm,

CE＝$\sqrt{3^2+4^2}$＝5 cm

CD＝CP より，CP＝4 cm，EP＝5－4＝1 cm

△CDE∽△RPE より，RE＝$\frac{5}{3}$ cm,

よって RA＝1＋$\frac{5}{3}$＝$\frac{8}{3}$ cm

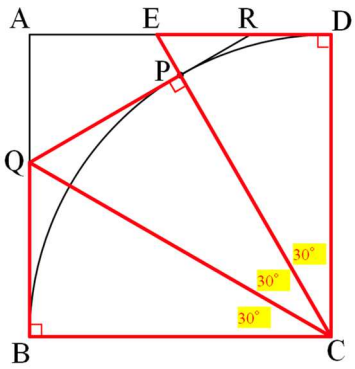
△CDE∽△RAQ より，AQ＝$\frac{8}{3}\times\frac{1}{4}\times3$＝2 cm，△AQR＝$\frac{1}{2}\times2\times\frac{8}{3}$＝**$\frac{8}{3}$ cm²**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（4）（5 点）

（解答例 1）

PB＝PC のとき，△PBC は正三角形となるので，∠PCB＝60°となる。



△QPC と△QBC は，QC 共通，PC＝BC＝4 cm，∠QPC＝∠QBC＝90°なので，直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいから，合同となる。よって∠QCP＝∠QCB＝30°

また△QBC と△EDC は，BC＝DC＝4 cm，∠QBC＝∠EDC＝90°，∠QCB＝∠ECD＝30°となるので，1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから合同となる。

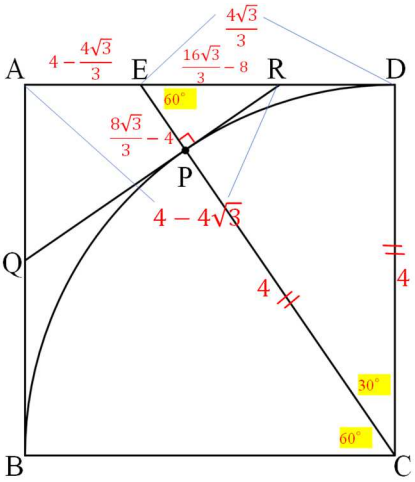
よって，△QPC，△QBC，△EDC は合同となるから，

四角形 AQPE の面積は，正方形 ABCD－3△EDC

$$=16-3\times\frac{1}{2}\times4\times\frac{4}{\sqrt{3}}=16-\frac{24}{\sqrt{3}}=16-\frac{24\sqrt{3}}{3}=\mathbf{16-8\sqrt{3}\ cm^2}$$

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

（解答例 2）（思いつかなかった人用）



PB＝PC のとき，△PBC は正三角形となるので，∠PCB＝60° となる。

よって∠DCE＝90° －60° ＝30°

$DE=\frac{1}{\sqrt{3}}CD=\frac{4\sqrt{3}}{3}$ cm,

$CE=2DE=\frac{8\sqrt{3}}{3}$ cm

$\triangle CDE=\frac{1}{2}\times\frac{4\sqrt{3}}{3}\times 4=\frac{8\sqrt{3}}{3}$ cm^2

$EP=\frac{8\sqrt{3}}{3}-4$ cm，△CDE∽△RPE より，

$ER=\frac{16\sqrt{3}}{3}-8$ cm，$AE=4-\frac{4\sqrt{3}}{3}$ cm なので，$AR=AE+ER=4\sqrt{3}-4$ cm

△CDE∽△RAQ で，相似比は $4:4(\sqrt{3}-1)=1:(\sqrt{3}-1)$なので，

面積比は $1:(4-2\sqrt{3})$，$\triangle RAQ=\frac{8\sqrt{3}}{3}\times(4-2\sqrt{3})$ cm^2

△CDE∽△RPE で，相似比は $\frac{4\sqrt{3}}{3}:(\frac{8\sqrt{3}}{3}-4)=1:(2-\sqrt{3})$なので，

面積比は $1:(7-4\sqrt{3})$，$\triangle REP=\frac{8\sqrt{3}}{3}\times(7-4\sqrt{3})$ cm^2

四角形 AQPE の面積は，

$\triangle RAQ-\triangle REP=\frac{8\sqrt{3}}{3}\times(4-2\sqrt{3}-7+4\sqrt{3})=$ **$16-8\sqrt{3}$ cm^2**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

（4）立教新座を受験するくらいなら解法はすぐ思いつくでしょう。ただ最後の問題かつ計算がシビアすぎます。途中で嫌な気持ちになって捨てた子や計算ミスした人多そうです。また地味に，CD＝CP，気づく or 気づかないで明暗分かれると思います。意外に気づかなさそう。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/